Glosario de funciones

"Bound states and resonances of screened Coulomb potentials with the FEAST contour-integration eigensolver in an orthonormal Laguerre basis"

Documento de referencia rápida — reunión con R. Manzanilla

July 27, 2026

Toda función matemática y toda rutina numérica que aparece en el manuscrito o que la sustenta, con su nombre explícito. Este documento responde directamente al comentario telefónico del profesor Manzanilla: "usamos una función que no habíamos nombrado como tal" (identificada como la función Gamma de Euler) — ver la nota final.

Función	Qué es y dónde se usa	Referencia
Polinomio de Laguerre generalizado $L_j^{(\alpha)}(x)$	Polinomio ortogonal clásico; con $\alpha = 2\ell + 2$ y el prefactor $x^{\ell+1}e^{-x/2}$ construye cada función base $\varphi_j(r)$ de la Ec. (3). Es *la* función especial central del método.	Ec. (3), Sec. 2.2
Factoriales $j!$, $(j + 2\ell + 2)!$	Normalizan la base: $\varphi_j = \sqrt{2\beta}\sqrt{j!/(j+2\ell+2)!}\, x^{\ell+1}e^{-x/2}L_j^{(2\ell+2)}(x)$. Se escriben explícitamente como factoriales, **no** como función Gamma $\Gamma(\cdot)$, precisamente para no chocar con el símbolo Γ de la anchura de resonancia.	Ec. (3)
Recurrencia de tres términos de los polinomios de Laguerre ortonormalizados	Relación recursiva usada para evaluar $\varphi_j(r)$ de forma numéricamente estable, en vez de la fórmula cerrada (inestable para N grande).	Sec. 2.2, texto tras Ec. (3)
Identidad de derivada $x\, dL_j^{(\alpha)}/dx = jL_j^{(\alpha)} - (j+\alpha)L_{j-1}^{(\alpha)}$	Identidad algebraica usada para construir el término cinético de la matriz Hamiltoniana sin derivar numéricamente.	Sec. 2.3
Factor de apantallamiento $e^{-\lambda r}$ (y su versión rotada $e^{-\lambda r e^{i\theta}}$)	Función exponencial que codifica el apantallamiento de Yukawa/Debye en el potencial; se puntúa directamente dentro de la cuadratura.	Ec. (2), Sec. 2.3
Transformación de escalamiento complejo $r \to re^{i\theta}$	No es una "función especial" con nombre propio sino un cambio de variable (mapa) que rota el eje radial al plano complejo; deja fijas las energías ligadas y expone las resonancias como autovalores aislados.	Ec. (2), Sec. 2.1
Resolvente $(z - H)^{-1}$	Función matricial del parámetro complejo z; es el integrando del proyector espectral de FEAST.	Ec. (5)
Proyector espectral (integral de contorno) $P = \frac{1}{2\pi i}\oint_{\mathcal{C}}(z-H)^{-1}dz$	Proyecta sobre el subespacio de autovalores encerrados por el contorno $\mathcal{C}$; es el objeto matemático que define a FEAST.	Ec. (5), Sec. 2.4
Cuadratura de Gauss–Legendre	Regla de integración numérica, usada en **dos** lugares distintos del método: (a) para evaluar los elementos de matriz (integrales de polinomios contra e^{-x}, Sec. 2.3); (b) para aproximar la integral de contorno de FEAST con n_c nodos z_k y pesos ω_k (Sec. 2.4).	Sec. 2.3, Sec. 2.4
Delta de Kronecker δ_{ij}	Vale 1 si $i = j$, 0 si no; aparece en la identidad de ortonormalidad certificada numéricamente (Ec. 4).	Ec. (4)
`feast_interval(...)`	Implementación propia (Python, código liberado) del algoritmo FEAST original de Polizzi (2009) sobre un **intervalo real** del eje real; usada para validar contra el hidrógeno y contra LAPACK. **No** se llama a ninguna librería FEAST externa.	Sec. 2.4, `src/feast.py`

Función	Qué es y dónde se usa	Referencia
`feast_region(...)`	Implementación propia: adaptación del FEAST no-hermítico de Kestyn *et al.* (2016) con un contorno **circular** centrado en la posición anticipada de la resonancia $E_r - i\Gamma/2$. **Este es el aporte metodológico del paper** — el punto que el profesor pidió resaltar explícitamente.	Sec. 2.4, `src/feast.py`
Paso de Rayleigh–Ritz	Procedimiento estándar de álgebra lineal: resuelve el problema de autovalores reducido dentro del subespacio proyectado span(Q) que entrega FEAST.	Sec. 2.4
Diagonalización directa (LAPACK)	Diagonalización exacta de la misma matriz, usada únicamente como referencia de validación cruzada (no es parte del método propuesto).	Sec. 3
Solver de diferencias finitas (independiente)	Solución numérica del problema radial en una malla uniforme; no comparte código con la base de Laguerre. Se usa solo para validar la Tabla 1.	Sec. 3, Tabla 1

Sobre la función sin nombrar (aclarado): en un borrador anterior la normalización de la base se escribía usando la función Gamma de Euler $\Gamma(j + 2\ell + 3)$, que nunca se nombraba explícitamente como tal y colisionaba notacionalmente con el símbolo Γ ya usado para la anchura de resonancia. La corrección aplicada reescribe esa normalización con el factorial equivalente $(j + 2\ell + 2)!$ (pues $\Gamma(n{+}1) = n!$ para n entero), eliminando la función sin nombrar y la colisión de símbolos a la vez. En el `main.tex` actual no aparece ninguna función Gamma de Euler.